

Estudo Autodidata HTML e CSS

CSS



HTML



Aula: 10

Tema: Semântica na HTML5

É possível migrar um site?

Sim. Muitos sites antigos foram desenvolvidos utilizando HTML4 e podem ser atualizados para HTML5 sem a necessidade de serem recriados do zero.

A migração consiste principalmente em substituir elementos antigos por recursos mais modernos, remover tags obsoletas e utilizar elementos semânticos que ajudam a organizar melhor o conteúdo.

Por exemplo, antigamente era comum encontrar estruturas como esta:

```
<div id="cabecalho">
```

Meu Site

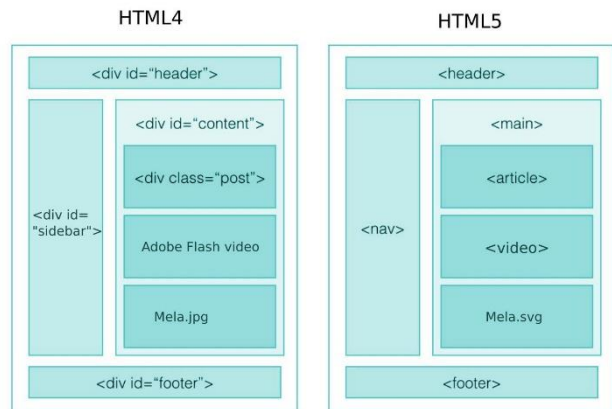
```
</div>
```

Hoje, a forma recomendada é:

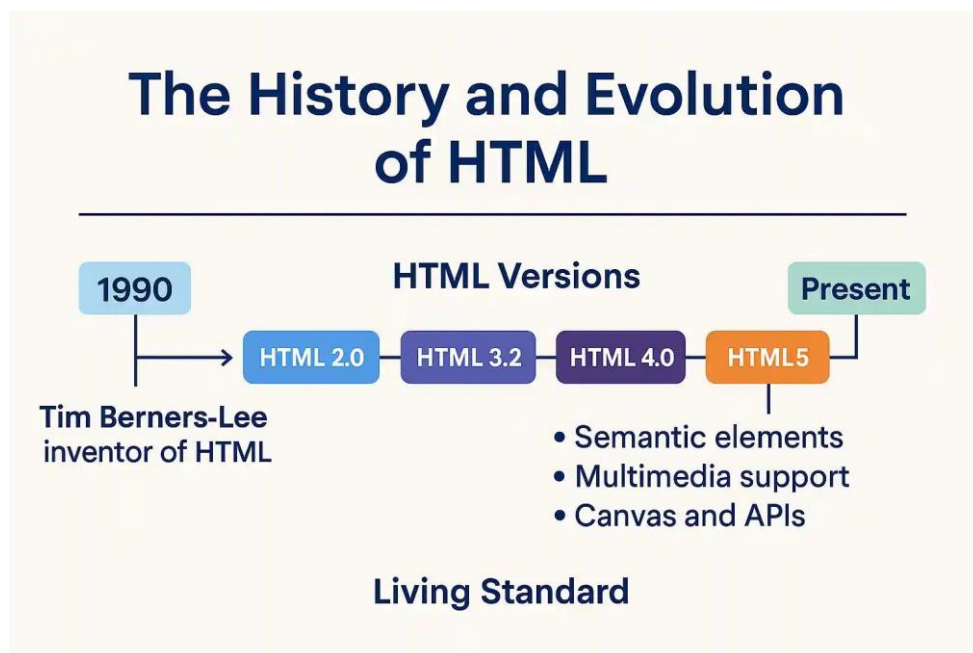
```
<header>
```

Meu Site

```
</header>
```



O resultado visual pode ser o mesmo, mas agora o código possui significado e fica mais fácil de entender e manter.



O que é semântica?

Semântica é o estudo do significado das palavras e das informações. No HTML, semântica significa utilizar tags que descrevem corretamente a função de cada parte do conteúdo.

Por exemplo, uma tag `<header>` informa que aquele conteúdo faz parte do cabeçalho da página. Já uma `<div>` é apenas uma divisão genérica, sem significado específico.

A utilização de elementos semânticos facilita o trabalho dos desenvolvedores, melhora a acessibilidade para pessoas que utilizam leitores de tela e ajuda mecanismos de busca como o Google a entenderem melhor a estrutura do site.

Comparando HTML4 e HTML5

O HTML4 possuía várias tags voltadas para a aparência visual da página. Com a chegada do HTML5, a preocupação passou a ser a organização e o significado do conteúdo, enquanto o visual ficou sob responsabilidade do CSS.

Alguns exemplos de mudanças:

`<center>` → substituído por CSS

`<font>` → substituído por CSS

`<div id="menu">` → substituído por `<nav>`

`<div id="topo">` → substituído por `<header>`

`<div id="rodape">` → substituído por `<footer>`

Estrutura comum em HTML4:

`<div id="topo"></div>`

`<div id="menu"></div>`

`<div id="conteudo"></div>`

`<div id="rodape"></div>`

Por exemplo, imagine que você deseja destacar um endereço em uma página.

No HTML4, muitos desenvolvedores utilizariam apenas uma tag visual:

```
<u>Rua das Flores, 123</u>
```

Nesse caso, o navegador apenas entende que o texto deve ficar sublinhado. A tag informa a forma de apresentação, mas não explica o que aquele conteúdo representa.

Já no HTML5, podemos utilizar uma tag semântica:

```
<address>
```

Rua das Flores, 123

```
</address>
```

Agora o navegador, os mecanismos de busca e os leitores de tela entendem que aquele conteúdo é um endereço ou uma informação de contato. A tag informa o significado da informação.

Outro exemplo pode ser visto em títulos.

HTML4:

```
<font size="7">
```

Bem-vindo ao Site

```
</font>
```

A tag apenas informa que o texto deve aparecer grande.

HTML5:

```
<h1>Bem-vindo ao Site</h1>
```

Nesse caso, além de exibir o texto em destaque, o navegador entende que aquele conteúdo é o título principal da página.

A mesma diferença pode ser observada em textos destacados.

HTML4:

`<b>Aviso importante</b>`

A tag `<b>` apenas deixa o texto em negrito.

HTML5:

`<strong>Aviso importante</strong>`

A tag `<strong>` informa que aquele conteúdo possui importância especial, além de normalmente aparecer em negrito.

Forma (HTML4)	Significado (HTML5)
<code><u></code>	<code><address></code>
<code></code>	<code></code>
<code><i></code>	<code></code>
<code></code>	CSS + tags semânticas
<code><center></code>	CSS
<code><div id="topo"></code>	<code><header></code>
<code><div id="menu"></code>	<code><nav></code>
<code><div id="rodape"></code>	<code><footer></code>

Ainda existe bgcolor no body?

Nas versões antigas do HTML era comum utilizar o atributo `<bgcolor>` para definir a cor de fundo da página.

Exemplo:

```
<body bgcolor="blue">
```

Embora alguns navegadores ainda aceitem esse atributo por questões de compatibilidade, ele é considerado obsoleto e não deve mais ser utilizado. (Mesmo funcionando)

A forma correta é aplicar a cor através do CSS.

HTML:

```
<body>
```

CSS:

```
body {  
    background-color: blue;  
}
```

Entendendo forma e significado

Um dos conceitos mais importantes do desenvolvimento web moderno é a separação entre estrutura e aparência.

O HTML é responsável pela estrutura, organização, conteúdo e significado da página.

Exemplo:

```
<h1>Título Principal</h1>
```

```
<p>Este é um parágrafo.</p>
```

Já o CSS é responsável pela aparência visual.

Exemplo:

```
h1 {  
    color: blue;  
    font-size: 40px;  
}
```

Em resumo:

HTML = significado e estrutura.

CSS = aparência e estilo.

Essa separação torna o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter.

Mas como uso cores?

As cores devem ser definidas utilizando o css, mas existem varias maneiras e cada uma leva um porque e quando ser utilizada, segue uma tabela em resumo:

Método	Exemplo	Como funciona	Vantagens	Quando usar
Nome da cor	<code>color: red;</code>	Utiliza nomes pré-definidos pelo CSS.	Fácil de ler e escrever.	Projetos simples, exemplos e testes rápidos.
Hexadecimal (HEX)	<code>color: #ff0000;</code>	Representa as cores usando valores de 0 a F para os canais Vermelho, Verde e Azul.	É o formato mais utilizado no desenvolvimento web. Compacto e amplamente suportado.	Quando o design utiliza uma paleta de cores definida.
Hexadecimal abreviado	<code>color: #f00;</code>	Versão curta do hexadecimal quando os pares de caracteres são iguais.	Menos caracteres para escrever.	Apenas quando a cor permite abreviação.
RGB	<code>color: rgb(255, 0, 0);</code>	Define a quantidade de Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue).	Fácil de entender e converter.	Quando é necessário trabalhar diretamente com os componentes da cor.
RGBA	<code>color: rgba(255, 0, 0, 0.5);</code>	Igual ao RGB, mas adiciona transparência (Alpha).	Permite criar efeitos de transparência.	Sobreposições, sombras e elementos translúcidos.
HSL	<code>color: hsl(0, 100%, 50%);</code>	Define a cor através de Matiz (Hue), Saturação (Saturation) e Luminosidade (Lightness).	Mais intuitivo para ajustar tons e intensidade.	Quando você precisa criar variações de uma mesma cor.
HSLA	<code>color: hsla(0, 100%, 50%, 0.5);</code>	Igual ao HSL, mas com transparência.	Une controle de tonalidade e transparência.	Interfaces modernas e efeitos visuais.

Sites oficiais

Sempre que possível, consulte **documentações oficiais** para estudar HTML e CSS.

A principal referência para desenvolvedores é o **MDN Web Docs** (<https://developer.mozilla.org/en-US/>), que reúne explicações, exemplos e documentação atualizada sobre as tecnologias da web.

Também existem organizações responsáveis pela padronização da linguagem, como o WHATWG e o W3C, que publicam as especificações oficiais utilizadas pelos navegadores.

Em conclusao

O HTML5 trouxe diversos recursos semânticos que ajudam a organizar melhor o conteúdo das páginas. **Tags antigas como <center> e deixaram de ser recomendadas porque a aparência visual passou a ser responsabilidade do CSS. A semântica melhora a acessibilidade, facilita a manutenção do código e ajuda os mecanismos de busca a compreenderem melhor a estrutura do site. Sempre que possível, utilize elementos semânticos e consulte a documentação oficial para acompanhar as boas práticas do desenvolvimento web.**